



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第十二章 函数项级数 §3 和函数的分析性质

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

- ▶ 连续性定理
- ▶ 逐项积分定理
- ▶ 逐项求导定理
- ▶ 迪尼 (Dini) 定理

连续性定理

连续性定理

设函数序列 $\{S_n(x)\}$ 的每一项 $S_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上也连续。

连续性定理证明

证 设 x_0 是 $[a, b]$ 中任意一点。由 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$ ，可知对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使得

$$|S_N(x) - S(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

对一切 $x \in [a, b]$ 成立。特别，对 x_0 与任意的 $x_0 + h \in [a, b]$ ，成立

$$|S_N(x_0) - S(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad |S_N(x_0 + h) - S(x_0 + h)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

连续性定理证明

由于 $S_N(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以存在 $\delta > 0$, 当 $|h| < \delta$ 时,

$$|S_N(x_0 + h) - S_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是当 $|h| < \delta$ 时,

$$\begin{aligned} |S(x_0 + h) - S(x_0)| &\leq |S(x_0 + h) - S_N(x_0 + h)| \\ &\quad + |S_N(x_0 + h) - S_N(x_0)| + |S_N(x_0) - S(x_0)| < \varepsilon, \end{aligned}$$

所以 $S(x)$ 在 x_0 连续。由 x_0 在 $[a, b]$ 中的任意性, 就得到 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

证毕

连续性定理证明 (续)

连续性定理条件下, 成立

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} S(x) = S(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} S_n(x),$$

即两个极限运算可以交换次序。

求和与极限可交换

对应到函数项级数，连续性定理可以表述为：

求和与极限可交换

设对每个 n ， $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$ ，则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。这时，对任意的 $x_0 \in [a, b]$ ，成立

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x),$$

即极限运算与无限求和运算可以交换次序。

例题 1.1

例 1.1 由函数项级数的一致收敛性及其判别法中例 3.2 可得, 当 $\{a_n\}$ 单调收敛于 0 时, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(0, 2\pi)$ 上都是内闭一致收敛的, 既在 $[\delta, 2\pi - \delta](\forall \delta)$ 上一致收敛。

由于每项 $a_n \sin nx$ 与 $a_n \cos nx$ 关于 x 都是连续的, 由连续性定理, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin nx$ 在 $(0, 2\pi)$ 上都是连续的。

例如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos nx}{n^2 + 1}$ 等, 都是 $(0, 2\pi)$ 上的连续函数。

求和与极限可交换 (续)

注 由于连续性是函数的一种局部性质, 因此, 在每个 $u_n(x)$ (或 $S_n(x)$) 在开区间 (a, b) 上连续的前提下, 只要 $\sum_{i=1}^{\infty} u_n(x)$ (或 $S_n(x)$) 在 (a, b) 上内闭一致收敛于 $S(x)$, 就足以保证 $S(x)$ 在 (a, b) 上连续。

目录

- ▶ 连续性定理
- ▶ 逐项积分定理
- ▶ 逐项求导定理
- ▶ 迪尼 (Dini) 定理

积分与极限可交换

积分与极限可交换

设函数序列 $\{S_n(x)\}$ 的每一项 $S_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b S(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx.$$

积分与极限可交换 (续)

证 由连续性定理, $S(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 因而在 $[a, b]$ 可积。由于 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 所以对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时,

$$|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$$

对一切 $x \in [a, b]$ 成立, 于是

$$\left| \int_a^b S_n(x) \, dx - \int_a^b S(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |S_n(x) - S(x)| \, dx < (b - a)\varepsilon.$$

积分与极限可交换 (续)

在上述条件下, 成立

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) dx = \int_a^b S(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx,$$

即积分运算可以和极限运算交换次序。对于函数项级数

$$\begin{aligned} \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sum_{k=1}^n u_k(x) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx. \end{aligned}$$

证毕

逐项积分定理

对应到函数项级数，就得到：

逐项积分定理

设对每个 n ， $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$ ，则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，且

$$\int_a^b S(x) \, dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) \, dx,$$

即积分运算可以和无限求和运算交换次序。

逐项积分定理 (续)

注 在逐项积分定理的条件下, 可以得到“对任意固定的 $x_0 \in [a, b]$, 函数序列 $\left\{ \int_{x_0}^x S_n(t) dt \right\}$ (或函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{x_0}^x u_n(t) dt$) 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\int_{x_0}^x S(t) dt$ ”的结论。

$$\left| \int_{x_0}^x S_n(t) dx - \int_{x_0}^x S(t) dx \right| \leq \int_{x_0}^x |S_n(t) - S(t)| dx < (b - a)\varepsilon.$$

例题 2.1

例 2.1 证明：当 $x \in (-1, 1)$ 时，成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots = \arctan x.$$

例题 2.1(续)

证 对任意 $x \in (-1, 1)$, 可以取到 $\delta > 0$, 使 $x \in [-1 + \delta, 1 - \delta]$ 。由于在区间 $[-1 + \delta, 1 - \delta]$ 上, 有 $|(-1)^{n-1}x^{2n-2}| \leq (1 - \delta)^{2n-2}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \delta)^{2n-2}$ 收敛,

由魏尔施特拉斯判别法, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}x^{2n-2}$ 在 $[-1 + \delta, 1 - \delta]$ 上一

致收敛, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1}x^{2n-2}$ 在 $[-1 + \delta, 1 - \delta]$ 上的和函数为 $S(x) = \frac{1}{1 + x^2}$ 。

例题 2.1(续)

应用逐项积分定理进行逐项求积分

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (-1)^{n-1} t^{2n-2} dt = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2},$$

即得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots = \arctan x.$$

上式对一切 $x \in (-1, 1)$ 成立。

证毕

例题 2.2

例 2.2 证明：当 $x \in (-1, 1)$ 时，成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots = \ln(1+x).$$

例题 2.2(续)

证 对任意 $x \in (-1, 1)$, 取 $\delta > 0$, 使 $x \in [-1 + \delta, 1 - \delta]$ 。类似例 2.1, 可知函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1}$ 在 $[-1 + \delta, 1 - \delta]$ 上一致收敛于 $S(x) = \frac{1}{1+x}$ 。

应用逐项积分定理进行逐项积分

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x (-1)^{n-1} t^{n-1} dt = \int_0^x \frac{dt}{1+t},$$

即得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots = \ln(1+x), \quad x \in (-1, 1).$$

目录

- ▶ 连续性定理
- ▶ 逐项积分定理
- ▶ 逐项求导定理
- ▶ 迪尼 (Dini) 定理

导数与极限可交换

导数与极限可交换

设函数序列 $\{S_n(x)\}$ 满足

- (1) $S_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数;
 - (2) $\{S_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上点态收敛于 $S(x)$;
 - (3) $\{S'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\sigma(x)$,
- 则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且

$$\frac{d}{dx}S(x) = \sigma(x)$$

导数与极限可交换

证 由连续性定理和逐项积分定理, 可知 $\sigma(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且

$$\begin{aligned}\int_a^x \sigma(t) dt &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x S'_n(t) dt \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [S_n(x) - S_n(a)] \\ &= S(x) - S(a)\end{aligned}$$

由于上式左端可导, 可知 $S(x)$ 也可导, 且 $S'(x) = \sigma(x)$ 。

极限与微分可交换

在导数与极限可交换的条件下，成立

$$\frac{d}{dx} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} S_n(x)$$

即求导运算可以与极限运算交换次序。

逐项求导定理

对应到函数项级数，就得到

逐项求导定理

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足

(1) $u_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上点态收敛于 $S(x)$;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\sigma(x)$,

逐项求导定理 (续)

则 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{d}{dx} u_k(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} u_n(x)$$

即求导运算可以与无限求和运算交换次序。

逐项求导定理 (续)

注 (1) 根据逐项积分定理的注, 由 $\{S'_n(x)\}$ (或 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$) 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $\sigma(x)$ 出发, 可得到 $\{S_n(x)\}$ (或 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$) 在 $[a, b]$ 上不仅点态收敛, 而且是一致收敛于 $S(x)$ 的结论。

$$S_n(x) - S_n(a) = \int_a^x S'_n(x) dx \quad \text{一致收敛于} \quad \int_a^x \sigma(x) dx$$

逐项求导定理 (续)

注 (2) 与连续性类似, 由于可导性也是函数的一种局部性质, 因此, 在 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ (或 $\{S_n(x)\}$) 在 (a, b) 收敛于 $S(x)$, 并且每个 $u_n(x)$ (或 $S_n(x)$) 在 (a, b) 上有连续导函数的前提下, 同样只要 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ (或 $\{S'_n(x)\}$) 在 (a, b) 上内闭一致收敛, 就足以保证 $S(x)$ 在开区间 (a, b) 上可导。

例题 3.1

例 3.1 证明：对一切 $x \in (-1, 1)$ ，成立

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2}$$

例题 3.1(续)

证 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上点态收敛于 $S(x) = \frac{1}{1-x}$, 而 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

经过逐项求导, 得到 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$, 对任意 $0 < \rho < 1$, 当 $x \in [-\rho, \rho]$ 时,

$$|nx^{n-1}| \leq n\rho^{n-1}$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} n\rho^{n-1}$ 的收敛性, 应用魏尔施特拉斯判别法, 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 在 $[-\rho, \rho]$

上一致收敛, 换言之, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 在 $(-1, 1)$ 上内闭一致收敛。

例题 3.1(续)

应用逐项求导定理，对 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ 进行逐项求导，即得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

两边同时乘上 x ，就得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = x + 2x^2 + 3x^3 + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2}$$

上式对一切 $x \in (-1, 1)$ 成立。

注意事项

注 连续性定理、逐项积分定理、逐项求导定理中的条件都是充分而非必要的。

注意事项

对于连续性定理与逐项积分定理，可以考虑函数序列的一致收敛概念中例3.3中的 $S_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ ，函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 收敛于 $S(x) = 0$ ，但收敛不是一致的，然而 $S(x) = 0$ 在 $[0, 1]$ 连续而且可积，并且

$$\begin{aligned}\int_0^1 S_n(x) dx &= \frac{1}{2n} \int_0^1 \frac{d(1+n^2x^2)}{1+n^2x^2} \\ &= \frac{1}{2n} \ln(1+n^2x^2) \rightarrow \int_0^1 S(x) dx = 0 \quad (n \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

注意事项 (续)

对于**逐项求导定理**, 可以考虑 $f_n(x) = \frac{1}{2n} \ln(1 + n^2 x^2)$, 函数序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 收敛于 $f(x) = 0$ 。由于 $f'_n(x) = S_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2 x^2}$, $\{f'_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 收敛于 $S(x) = 0$, 但并非一致收敛。虽然 $\{f_n(x)\}$ 不满足**逐项求导定理**的条件, 但仍然有 $f'(x) = S(x)$ 的结论。

目录

- ▶ 连续性定理
- ▶ 逐项积分定理
- ▶ 逐项求导定理
- ▶ 迪尼 (Dini) 定理

连续性定理的逆命题

连续性定理的逆命题一般来说不成立，即 $[a, b]$ 区间上连续的函数序列 $\{S_n(x)\}$ 收敛于连续函数 $S(x)$ 并不意味着收敛在 $[a, b]$ 上具有一致性。

但是在一定的条件下，可以得到收敛在 $[a, b]$ 上具有一致性的结论。

迪尼 (Dini) 定理

设函数序列 $\{S_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上点态收敛于 $S(x)$ ，如果

- (1) $S_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $[a, b]$ 上连续;
 - (2) $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;
 - (3) $\{S_n(x)\}$ 关于 n 单调，即对任意固定的 $x \in [a, b]$ ， $\{S_n(x)\}$ 是单调数列，
- 则 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$ 。

迪尼 (Dini) 定理

证 用反证法。设 $\{S_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛于 $S(x)$, 则

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \quad \forall N > 0, \quad \exists n > N, \quad \exists x \in [a, b]: \quad |S_n(x) - S(x)| \geq \varepsilon_0$$

依次取:

$$N = 1, \quad \exists n_1 > 1, \quad \exists x_1 \in [a, b]: \quad |S_{n_1}(x_1) - S(x_1)| \geq \varepsilon_0$$

$$N = n_1, \quad \exists n_2 > n_1, \quad \exists x_2 \in [a, b]: \quad |S_{n_2}(x_2) - S(x_2)| \geq \varepsilon_0$$

...

$$N = n_{k-1}, \quad \exists n_k > n_{k-1}, \quad \exists x_k \in [a, b]: \quad |S_{n_k}(x_k) - S(x_k)| \geq \varepsilon_0$$

...

于是得到数列 $\{x_k\}$, $x_k \in [a, b]$ 。

迪尼 (Dini) 定理 (续)

由博尔查诺-魏尔施特拉斯定理, $\{x_k\}$ 必有收敛子列。为叙述方便, 不妨设 $x_k \rightarrow \xi \in [a, b]$ ($k \rightarrow \infty$)。由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(\xi) = S(\xi)$, 所以对 $\varepsilon_0 > 0$, 存在 N , 成立

$$|S_N(\xi) - S(\xi)| < \frac{\varepsilon_0}{2}.$$

由条件 (1) 与 (2), $S_N(x) - S(x)$ 在 $x = \xi$ 连续, 由于 $x_k \rightarrow \xi$ ($k \rightarrow \infty$), 存在正整数 K , 使

$$|S_N(x_k) - S(x_k)| < |S_N(\xi) - S(\xi)| + \frac{\varepsilon_0}{2} < \varepsilon_0$$

对一切 $k > K$ 成立。

迪尼 (Dini) 定理 (续)

现利用条件 (3), 即 $\{S_n(x)\}$ 关于 n 的单调性, 则当 $n > N$ 与 $k > K$ 时,

$$|S_n(x_k) - S(x_k)| \leq |S_N(x_k) - S(x_k)| < \varepsilon_0$$

由于 $n_k \rightarrow \infty$ ($k \rightarrow \infty$), 当 k 充分大时, 总能满足 $k > K$ 与 $n_k > N$, 于是成立

$$|S_{n_k}(x_k) - S(x_k)| < \varepsilon_0.$$

这就与

$$|S_{n_k}(x_k) - S(x_k)| \geq \varepsilon_0 \quad (k \in \mathbf{N}^+)$$

产生矛盾。

迪尼 (Dini) 定理说明

- 注 迪尼 (Dini) 定理中的闭区间 $[a, b]$ 不能换成开区间 (a, b) 。
- 闭区间保证了数列 $\{x_k\}$ 的极限点 ξ 不出界，从而确保我们能在该点利用点态收敛性和连续性来构造矛盾。开区间则可能让这个关键的极限点 ξ “逃逸”到定义域之外。

迪尼 (Dini) 定理

对应函数项级数得到

迪尼 (Dini) 定理

设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上点态收敛于 $S(x)$, 如果

- (1) $u_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 在 $[a, b]$ 上连续;
- (2) $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;
- (3) 对任意固定的 $x \in [a, b]$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 是正项级数或负项级数,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$ 。

作业

- P94 1(2)(4)(7) 3 5 7